**Отчет по лабораторной работе №2**

**Тема: Сегментация изображений и глобальная пороговая обработка**

# 1 Введение

Целью данной лабораторной работы является изучение и программная реализация базовых методов пространственной сегментации полутоновых изображений (обнаружение точек, линий и перепадов яркости), а также методов глобальной пороговой обработки (бинаризации) на основе анализа гистограмм.

# 2 Методы пространственной сегментации изображений

Пространственная сегментация основана на операциях локальной фильтрации (свёртки) изображения с использованием масок (ядер) размером $3 \times 3$, позволяющих выделить локальные особенности структуры.

## 2.1 Обнаружение изолированных точек (Маска Лапласиана)

Изолированная точка представляет собой пиксель, яркость которого резко отличается от яркости его непосредственного окружения. Для выделения таких точек используется дискретный аналог оператора Лапласа. Маска Лапласиана задается матрицей:

$$w = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Отклик фильтра $R$ в каждой точке вычисляется как результат свёртки маски с окрестностью пикселя. Решение о наличии точки принимается на основе пороговой обработки модуля отклика:

$$g(x,y) = \begin{cases} 255, & \text{если } |R(x,y)| > T \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

где $T$ — заданный пользователем глобальный порог чувствительности.

## 2.2 Обнаружение линейных элементов (Набор из 4 масок)

Для обнаружения линейных элементов (отрезков линий различной ориентации) используется набор из четырех масок, настроенных на выделение линий под углами $0°$, $90°$, $+45°$ и $-45°$:

$$k_{0^\circ} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad k_{90^\circ} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad k_{+45^\circ} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad k_{-45^\circ} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Для каждого пикселя вычисляются отклики всех четырех масок $(R_1, R_2, R_3, R_4)$. Преобладающее направление линии определяется по максимальному модулю отклика, а итоговая бинаризация выполняется сравнением с порогом $T$:

$$\max(|R_1|, |R_2|, |R_3|, |R_4|) > T$$

### 2.3 Выделение перепадов яркости и границ (Оператор Собеля)

Перепады яркости (края объектов) соответствуют областям с высоким значением пространственной производной. Оператор Собеля вычисляет приближенные градиенты яркости по горизонтали $(G_x)$ и вертикали $(G_y)$ с помощью ядер:

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Величина градиента (модуль вектора градиента) оценивается как сумма модулей составляющих:

$$|G| \approx |G_x| + |G_y|$$

Пиксель считается границей, если величина градиента превышает заданный порог $|G| > T$.

## 3 Глобальная пороговая обработка изображений

Глобальная пороговая обработка разделяет изображение на два класса пикселей (объект и фон) с использованием единого порога $T$ для всего изображения.

### 3.1 Метод Отсу (Otsu)

Метод Отсу является полностью автоматическим методом выбора порога, основанным на максимизации межклассовой дисперсии. Пусть $h(i)$ — нормализованная гистограмма изображения $(i = 0, \ldots, 255)$. При разделении порогом $T$ образуются два класса: фон и объект. Межклассовая дисперсия выражается как:

$$S(T) = P_1(T) \cdot P_2(T) \cdot (M_1(T) - M_2(T))^2$$

где $P_1(T)$ и $P_2(T)$ — вероятности появления классов, а $M_1(T)$ и $M_2(T)$ — средние значения яркости этих классов. Оптимальный порог $T_{opt}$ находится перебором всех значений от 0 до 255:

$$T_{opt} = \arg \max_{0 \le T \le 255} S(T)$$

### 3.2 Итеративный метод выбора порога

Итеративный метод последовательно уточняет порог бинаризации. Алгоритм состоит из следующих шагов:

1. Выбирается начальное приближение порога $T_0$ (например, средняя яркость изображения).

2. Изображение разделяется на две группы пикселей: пиксели с яркостью $> T$ и $\leq T$.

3. Вычисляются средние значения яркости для каждой группы ($\mu_1$ и $\mu_2$).

4. Вычисляется новое значение порога:

$$T_{new} = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2}$$

5. Шаги 2–4 повторяются до тех пор, пока значение порога не перестанет изменяться ($|T_{new} - T_{old}| < 1$).

# 4 Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены и реализованы ключевые алгоритмы пространственной сегментации и глобальной пороговой обработки. Добавление интерактивного глобального ползунка и реализация автоматических методов (Отсу и итеративного) позволили наглядно исследовать качество бинаризации на различных типах изображений. В качестве тестовой выборки изображений были выбраны снимки отпечатков пальцев, снимок Млечного пути, изображение высокой контрастности (для метода операторов собеля), электронной схемы (в первую очередь для проверки выделения линий), снимок звездного неба (для проверки метода выделения изолированных точек). Оказалось, что методы выделения точек и линий на изображениях, в теории более подходящих для этого типа выделения, справлялись хуже, чем, например, метод Собеля. Так, на изображениях микросхем метод Собеля гораздо лучше выделял линии дорожек платы (и другие значимые детали), чем метод выделения линий. Метод выделения точек вел себя крайне нестабильно на изображениях звездного неба (выделял большое количество шума) – метод Собеля выделал точки лучше. К тому же для выделения значимых объектов звездного неба методы глобальной пороговой обработки подходят ничуть не хуже матричного метода выделения точек.

Вывод можно сделать следующий: для качественного выделения объектов определенного типа (точек, линий, сложных фигур) следует использовать несколько методов, выбирая из них самый эффективный под конкретное изображение.